

Thực trạng áp dụng CNTT ở siêu thị hiện nay

Siêu thị T&T Plaza (Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) là một siêu thị quy mô trung bình, phục vụ chủ yếu người dân địa phương và khu vực lân cận. Qua khảo sát thực tế, tình hình áp dụng công nghệ thông tin tại siêu thị hiện nay được đánh giá như sau:

Hệ thống bán hàng và thanh toán: Siêu thị đã sử dụng máy tính tiền (POS) cơ bản tại quầy thu ngân. Tuy nhiên, hệ thống POS chưa được tích hợp đồng bộ với quản lý tồn kho. Mỗi lần bán hàng, nhân viên phải nhập tay hoặc quét mã vạch thủ công, sau đó cập nhật tồn kho riêng lẻ. Điều này dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc cập nhật số liệu và dễ xảy ra sai sót.

Quản lý tồn kho: Bộ phận kho và nhập hàng chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp thủ công kết hợp với file Excel để ghi chép nhập – xuất – tồn kho. Việc kiểm kê hàng hóa được thực hiện định kỳ bằng cách đếm tay, đối chiếu với sổ sách. Hiện chưa có phần mềm quản lý kho chuyên dụng (WMS) hỗ trợ theo dõi tồn kho thời gian thực (real-time), cảnh báo hàng tồn thấp, hàng cận hạn sử dụng hoặc quản lý vị trí lưu trữ theo vị trí kệ. Do đó, thường xuyên xảy ra tình trạng tồn kho ảo, hàng hóa hết hạn không phát hiện kịp thời, hoặc thiếu hàng trên kệ trong khi kho vẫn còn.

Quản lý nhập hàng và nhà cung cấp: Việc tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp chủ yếu dựa vào biên bản giấy và nhập liệu thủ công vào Excel. Chưa có hệ thống tự động kiểm tra chất lượng, số lượng theo lô (batch/lot) và hạn sử dụng. Việc đối chiếu hóa đơn với thực tế nhập kho vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào con người.

Báo cáo và hỗ trợ quyết định: Ban Quản lý siêu thị chủ yếu nhận báo cáo từ các bộ phận dưới dạng file Excel hoặc báo cáo tổng hợp thủ công. Chưa có dashboard quản trị trực quan, báo cáo phân tích tồn kho theo nhóm hàng, theo nhà cung cấp hay theo tốc độ luân chuyển. Do đó, việc ra quyết định về nhập hàng, xử lý hàng tồn đọng còn mang tính chủ quan và chậm trễ.

Các ứng dụng CNTT khác: Siêu thị đã sử dụng một số công cụ cơ bản như phần mềm kế toán đơn giản và mạng nội bộ. Tuy nhiên, các hệ thống này chưa được tích hợp với nhau (không có sự liên thông giữa bán hàng – kho – kế toán). Siêu thị chưa áp dụng các công nghệ nâng cao như IoT theo dõi nhiệt độ kho hàng thực phẩm, AI dự báo nhu cầu hay ứng dụng di động cho nhân viên kiểm kho.

Đánh giá chung về thực trạng

Ưu điểm:

- Siêu thị đã bước đầu tiếp cận công nghệ với máy tính tiền và file Excel, giúp giảm bớt một phần công việc giấy tờ so với hoàn toàn thủ công.
- Nhân sự các bộ phận đã quen với việc sử dụng máy tính cơ bản.

Hạn chế nổi bật:

- Quản lý tồn kho còn mang tính thủ công cao, thiếu tính tự động hóa và thời gian thực.
- Dễ xảy ra sai sót, thất thoát hàng hóa, tồn kho ảo và hao hụt không kiểm soát được.
- Chi phí lưu kho tăng do không tối ưu được mức tồn kho an toàn.
- Khó khăn trong việc cung cấp báo cáo chính xác, kịp thời cho Ban Quản lý để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh với các siêu thị hiện đại đang áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tóm lại, mặc dù Siêu thị T&T Plaza đã có những nỗ lực ban đầu trong việc áp dụng CNTT, nhưng mức độ số hóa vẫn ở giai đoạn sơ khai, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tồn kho – một khâu then chốt quyết định hiệu quả kinh doanh. Việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tồn kho chuyên dụng, tích hợp giữa các bộ phận là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh của siêu thị trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa.

Đặt vấn đề

Trong ngành bán lẻ hiện nay, quản lý tồn kho là một khâu quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của siêu thị. Tồn kho hợp lý giúp đảm bảo nguồn cung liên tục, giảm thiểu chi phí lưu trữ, hạn chế hao hụt và tránh tình trạng mất cơ hội bán hàng do hết hàng.

Siêu thị T&T Plaza (Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) là một siêu thị quy mô trung bình đang hoạt động tại khu vực ngoại thành Hải Phòng. Hiện nay, công tác quản lý tồn kho tại siêu thị vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công kết hợp

với bảng tính Excel. Việc thiếu một hệ thống quản lý tồn kho chuyên dụng đang gây ra nhiều bất cập trong hoạt động kinh doanh.

- Tồn kho không được cập nhật kịp thời: Sau mỗi lần nhập hàng, xuất hàng hoặc bán hàng, dữ liệu tồn kho phải cập nhật thủ công, dẫn đến tình trạng tồn kho ảo (số liệu trên sổ sách không khớp với thực tế).
- Khó kiểm soát hàng hóa: Không theo dõi được chính xác số lượng tồn kho theo từng lô hàng, hạn sử dụng, dẫn đến tình trạng hàng tồn đọng lâu ngày, hàng cận hạn hoặc hết hạn không được phát hiện kịp thời.
- Hao hụt và thất thoát lớn: Việc kiểm kê chủ yếu bằng tay nên dễ sai sót, khó phát hiện kịp thời hàng hỏng, mất mát hoặc bị nhân viên lấy không báo cáo.
- Thiếu cảnh báo và dự báo: Ban Quản lý không có thông tin thời gian thực về mức tồn kho tối thiểu, tối đa, nên khó đưa ra quyết định nhập hàng kịp thời, dẫn đến tình trạng thiếu hàng hoặc dư thừa vốn.
- Báo cáo tồn kho chậm trễ và thiếu chính xác: Các báo cáo nhập – xuất – tồn chủ yếu được lập thủ công, ảnh hưởng đến việc phân tích hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ quyết định của Ban Quản lý.

Từ những hạn chế nêu trên, việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tồn kho tích hợp, tự động hóa là nhu cầu cấp thiết đối với Siêu thị T&T Plaza. Hệ thống cần hỗ trợ theo dõi tồn kho thời gian thực, kết nối với quy trình bán hàng và nhập hàng, đồng thời cung cấp công cụ báo cáo và cảnh báo thông minh.

Khảo sát bài toán

Hiện nay, việc tích hợp công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh trở nên ngày càng phổ biến và là yếu tố quan trọng đối với các siêu thị. Dựa trên khảo sát thực tế tại Siêu thị T&T Plaza, công tác quản lý tồn kho hiện đang được thực hiện chủ yếu thủ công thông qua sổ sách giấy và bảng tính Excel. Mặc dù quy trình này có thể đáp ứng một phần nhu cầu cơ bản, nhưng thường gặp phải tình trạng chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu, khó khăn trong việc theo dõi tồn kho thời gian thực và dễ xảy ra sai sót khi kiểm kê.

Những hạn chế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các bộ phận liên quan, đặc biệt là Bộ phận kho, Bộ phận nhập hàng và Ban Quản lý siêu thị.

Để khắc phục những vấn đề hiện tại, đề án tập trung xây dựng phần mềm quản lý tồn kho với mục tiêu tự động hóa các quy trình cốt lõi bao gồm: quản lý thông tin hàng

hóa, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho, kiểm kê tồn kho, cảnh báo tồn kho và hỗ trợ báo cáo phân tích. Hệ thống sẽ giúp kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận, đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời, từ đó hỗ trợ Ban Quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Quy trình, thủ tục

Quy trình nhập kho:

- Bộ phận kho kiểm tra mức tồn kho hiện tại và lập danh sách các mặt hàng cần nhập bổ sung, chuyển cho Bộ phận nhập hàng.
- Bộ phận nhập hàng liên hệ với nhà cung cấp để thỏa thuận số lượng, đơn giá và thời gian giao hàng.
- Khi lô hàng đến siêu thị, nhân viên nhập hàng kiểm tra số lượng, chất lượng, hạn sử dụng và giấy tờ kèm theo.
- Nếu hàng hóa đạt chuẩn, nhân viên tiếp nhận vào kho, cập nhật thông tin lô hàng và ghi nhận tăng tồn kho vào file Excel.
- Nếu hàng hóa không đạt chuẩn, lập biên bản từ chối và yêu cầu nhà cung cấp xử lý.
- Sau khi nhập kho thành công, biên bản được chuyển cho Bộ phận kế toán để kiểm tra và thanh toán.

Quy trình xuất kho và bổ sung hàng lên kệ:

- Bộ phận bán hàng kiểm tra hàng trên kệ và gửi yêu cầu bổ sung cho Bộ phận kho.
- Bộ phận kho kiểm tra tồn kho, xuất hàng từ kho chính ra khu vực bán theo số lượng yêu cầu.
- Nhân viên kho cập nhật giảm tồn kho kho chính và tăng tồn kho khu vực bán (hiện thực hiện thủ công).

Quy trình cập nhật tồn kho khi bán hàng:

- Khi thực hiện bán hàng tại quầy thu ngân, sau khi thanh toán thành công, số lượng hàng hóa bán ra được tổng hợp và chuyển cho Bộ phận kho.
- Bộ phận kho cập nhật giảm tồn kho tổng thể (hiện tại thực hiện thủ công cuối ca hoặc cuối ngày).

Quy trình kiểm kê tồn kho:

- Định kỳ (cuối tháng hoặc cuối quý), các bộ phận phối hợp kiểm kê vật lý toàn bộ hàng hóa trong kho và trên kệ.
- Nhân viên đếm tay, ghi chép số lượng thực tế và đối chiếu với dữ liệu trên file Excel.
- Chênh lệch tồn kho được lập biên bản và điều chỉnh sau khi Ban Quản lý phê duyệt.